MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Mathématiques	Terminale D	2 heures	/ 20	Suites · Intégration · Probabilités · Équations

Consignes : Le sujet comporte quatre exercices indépendants. La clarté des raisonnements et la précision des calculs seront prises en compte dans la notation.

Exercice 1 — Suites : la tontine de la coopérative (5 pts)

a) 1 pt · b) 1,5 pt · c) 1,5 pt · d) 1 pt

Une coopérative de productrices d'attiéké de Dabou organise une tontine. Le premier mois, chaque membre cotise **50 000 F CFA**. Chaque mois suivant, la cotisation augmente de **10 %** par rapport au mois précédent. On note u_n la cotisation du mois n ($n \geq 1$).

a. Justifie que (u_n) est une suite géométrique dont tu préciseras la raison et le premier terme. Exprime u_n en fonction de n.

b. Calcule la cotisation versée le douzième mois. *(Arrondir au franc près.)*

c. Calcule le montant total cumulé par un membre au bout de 12 mois.

d. À partir de quel mois la cotisation mensuelle dépasse-t-elle 100 000 F ?

✓ CORRIGÉ

a) $u_{n+1} = 1{,}1\,u_n$: suite géométrique de raison $q = 1{,}1$ et de premier terme $u_1 = 50\,000$. Donc $u_n = 50\,000 \times (1{,}1)^{n-1}$.

b) $u_{12} = 50\,000 \times (1{,}1)^{11} = 50\,000 \times 2{,}8531 \approx 142\,656$ F.

c) $S_{12} = u_1 \times \dfrac{q^{12}-1}{q-1} = 50\,000 \times \dfrac{(1{,}1)^{12}-1}{0{,}1} = 50\,000 \times \dfrac{3{,}1384-1}{0{,}1} \approx 1\,069\,214$ F.

d) $u_n > 100\,000 \iff (1{,}1)^{n-1} > 2 \iff n-1 > \dfrac{\ln 2}{\ln 1{,}1} \approx 7{,}3$, donc $n \geq 9$. Vérification : $u_9 = 50\,000 \times (1{,}1)^8 \approx 107\,179$ F. **À partir du 9e mois.**

Exercice 2 — Calcul intégral (5 pts)

a) 1,5 pt · b) 1,5 pt · c) 2 pts

a. À l'aide d'une intégration par parties, calcule :

$$I = \int_1^e \ln x \, dx$$

b. Calcule :

$$J = \int_0^1 x\, e^{x^2} \, dx$$

(on pourra poser $u = x^2$).

c. Dans un repère orthonormé d'unité 2 cm, soit C la courbe de $x \mapsto \sqrt{x}$ et D celle de $x \mapsto x^2$. Calcule l'aire, en cm², du domaine délimité par C et D sur $[0\,;1]$.

✓ CORRIGÉ

a) IPP avec $u = \ln x$, $v' = 1$: $I = [x\ln x - x]_1^e = (e - e) - (0 - 1) = 1$.

b) $u = x^2 \Rightarrow du = 2x\,dx$: $J = \dfrac{1}{2}\displaystyle\int_0^1 e^u \, du = \dfrac{1}{2}[e^{x^2}]_0^1 = \dfrac{e-1}{2}$.

c) Sur $[0\,;1]$, $\sqrt{x} \geq x^2$: $\mathrm{A} = \displaystyle\int_0^1 (\sqrt{x} - x^2)dx = [\frac{2}{3}x^{3/2} - \frac{x^3}{3}]_0^1 = \frac{2}{3} - \frac{1}{3} = \frac{1}{3}$ u.a. Comme l'unité du repère est 2 cm sur chaque axe, 1 u.a. $= 4$ cm², d'où $\mathrm{A} = \dfrac{4}{3} \approx 1{,}33$ **cm²**.

Exercice 3 — Probabilités : la tombola de la kermesse (5 pts)

a) 1 pt · b) 1,5 pt · c) 1,5 pt · d) 1 pt

À la kermesse du lycée, un sac opaque contient **5 jetons** indiscernables au toucher : **3 jetons orange** et **2 jetons verts**. Un élève tire successivement, **sans remise**, deux jetons du sac.

a. Construis un arbre pondéré décrivant cette expérience.

b. Calcule la probabilité que les deux jetons tirés soient orange.

c. Calcule la probabilité qu'il obtienne au moins un jeton vert.

d. Sachant que le premier jeton tiré est orange, quelle est la probabilité que le second soit vert ?

✓ CORRIGÉ

a) Premier tirage : $O\,(\frac{3}{5})$ / $V\,(\frac{2}{5})$; second tirage conditionnel selon le jeton restant.

b) $P(O_1 \cap O_2) = \dfrac{3}{5} \times \dfrac{2}{4} = \dfrac{3}{10} = 0{,}3$.

c) Événement contraire de « 2 orange » : $P(\text{au moins un vert}) = 1 - \dfrac{3}{10} = \dfrac{7}{10} = 0{,}7$.

d) Après un premier jeton orange, il reste 4 jetons dont 2 verts : $\dfrac{2}{4} = \dfrac{1}{2}$.

Exercice 4 — Équations et inéquations (5 pts)

a) 1,5 pt · b) 1 pt · c) 1,5 pt · d) 1 pt

Résous dans $\mathbb{R}$:

a. $e^{2x} - 3e^{x} + 2 = 0$ *(on pourra poser $X = e^{x}$)*

b. $e^{x} \geq e^{3x-2}$

c. $\ln(3x - 1) - \ln x = \ln 2$

d. $\ln(x^{2}) = 4$

✓ CORRIGÉ

a) $X = e^{x} > 0$: $X^{2} - 3X + 2 = 0 \iff X = 1$ ou $X = 2$, soit $x = 0$ **ou** $x = \ln 2$.

b) $e^{x} \geq e^{3x-2} \iff x \geq 3x - 2 \iff x \leq 1$: $S =]-\infty\,;\,1]$.

c) Domaine : $x > \frac{1}{3}$. $\ln \frac{3x-1}{x} = \ln 2 \iff 3x - 1 = 2x \iff x = 1$ (valide).

d) Domaine : $x \neq 0$. $x^{2} = e^{4} \iff |x| = e^{2}$: $x = e^{2}$ **ou** $x = -e^{2}$ (attention, deux solutions !).